

ESTRELAS RELATIVÍSTICAS

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

Sumário

1	Geometria Estática e Esfericamente Simétrica	3
1.1	Métrica	3
1.2	Símbolos de Chirstoffel	3
1.3	Tensor de Ricci	4
1.3.1	Identidade	4
1.4	Escalar de Curvatura	4
2	Equações de Einstein	6
2.1	Abordagem Clássica	6
2.1.1	Componente tt	6
2.1.2	Componente rr	6
2.1.3	Componente $\theta\theta$	7
2.1.4	Componente $\phi\phi$	7
2.2	Abordagem Alternativa	8
2.2.1	Componente tt	8
2.2.2	Componente rr	9
2.2.3	Componente $\theta\theta$	9
2.2.4	Componente $\phi\phi$	9
2.3	Vácuo: Solução de Schwarzschild	10
2.3.1	Fixando a primeira constante	10
2.3.2	Obtendo $A(r)$ e $B(r)$	10
3	Poeira Estelar em Equilíbrio	12
3.1	Lagrangeana	12
3.2	Tensor energia momento	12
3.3	Conservação local do Tensor energia momento	12
3.4	Impondo Condições de Estabilidade	13
3.4.1	Implicações da Condição 1	14
3.4.2	Implicações da Condição 2	14
3.5	Equação do Equilíbrio Hidrodinâmico	14
3.5.1	Aplicando condições 1 e 2	15
3.5.2	Mais condições	15
3.5.3	Um último passo	16
4	EQUAÇÕES DE EINSTEIN PARA A POEIRA ESTELAR	17
4.1	Condições	17
4.1.1	Condição 1	17
4.1.2	Condição 2	17
4.1.3	Mais condições	18
4.1.4	Equação	18
4.2	Tensor de Energia Momento Específico	19
4.2.1	Aplicando a condição 1	19
4.3	Abordagem Clássica + Condição 1	19
4.3.1	Componente tt	20
4.3.2	Componente rr	20

4.3.3	Componente $\theta\theta$	20
4.4	Obtendo $A(r)$	20
4.5	Trocando as Variáveis	21
4.5.1	Trabalhando a Primeira	22
4.5.2	Trabalhando com a Segunda	22
4.5.3	Juntando	22
4.5.3.1	Calculando $\dot{A}$	22
4.5.3.2	Retomando	23
4.5.3.3	Manipulando um pouco mais	23
4.6	Obtendo $B(r)$	24
5	ESRTUTURA ESTELAR	26
5.1	Tolman-Oppenheimer-Volkoff Equations	26
5.2	Uma cota inferior para R	26
5.2.1	Um Lema	26
5.2.2	Uma Proposição	29
5.2.3	De volta ao Teorema	30
5.3	Equação de Riccati	34
5.3.1	Relações	35
5.3.2	Autônoma	35
5.3.2.1	Primeira Condição	36
5.3.2.2	Segunda condição	36
5.3.2.3	Terceira condição	36
5.3.2.4	Juntando	36
5.3.2.5	Primeiro formato para ρ	37
5.3.2.6	Segundo formato para ρ	38
5.3.2.7	Um Comentário	39
5.3.3	Uma Proposição	40

Capítulo 1

Geometria Estática e Esfericamente Simétrica

1.1 Métrica

A métrica mais geral para um espaço-tempo estacionário e esfericamente simétrico fica fixada pelo seguinte elemento de linha:

$$ds^2 = -e^{f(r)} dt^2 + e^{\Lambda(r)} dr^2 + d\Omega^2, \quad (1.1)$$

onde

$$d\Omega^2 = r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2). \quad (1.2)$$

Nota-se, pois, que, sendo

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad (1.3)$$

a geometria inerente a (57) é

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -e^{f(r)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{\Lambda(r)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (1.4)$$

Por questões de conveniência, denotemos

$$B(r) \equiv -e^{f(r)}; \quad (1.5)$$

$$A(r) \equiv e^{\Lambda(r)}. \quad (1.6)$$

1.2 Símbolos de Christoffel

Com a geometria estacionária e esfericamente simétrica, os símbolos de Christoffel

$$\Gamma_{\mu\kappa}^\nu = \frac{1}{2} g^{\nu\delta} \{ \partial_\kappa g_{\delta\mu} + \partial_\mu g_{\kappa\delta} - \partial_\delta g_{\mu\kappa} \} \quad (1.7)$$

resumem-se à:

$$\Gamma_{tr}^t = \Gamma_{rt}^t = \frac{1}{2B} \dot{B}; \quad (1.8)$$

$$\Gamma_{tt}^r = \frac{1}{2A} \dot{B}; \quad \Gamma_{rr}^r = \frac{1}{2A} \dot{A}; \quad \Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{r}{A}; \quad \Gamma_{\phi\phi}^r = -\frac{r \sin^2 \theta}{A}; \quad (1.9)$$

$$\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}; \quad \Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta; \quad (1.10)$$

$$\Gamma_{\phi r}^\phi = \Gamma_{r\phi}^\phi = \frac{1}{r}; \quad \Gamma_{\phi\theta}^\phi = \Gamma_{\theta\phi}^\phi = \cot \theta. \quad (1.11)$$

1.3 Tensor de Ricci

Com os símbolos de Christoffel que acabamos de apresentar, o tensor de Ricci

$$g^{\delta\omega} R_{\mu\delta\kappa\omega} = \partial_\kappa \Gamma_{\mu\lambda}^\lambda - \partial_\lambda \Gamma_{\mu\kappa}^\lambda + \Gamma_{\mu\lambda}^\eta \Gamma_{\kappa\eta}^\lambda - \Gamma_{\mu\kappa}^\eta \Gamma_{\lambda\eta}^\lambda, \quad (1.12)$$

vê-se reescrito por

$$R_{tt} = -\frac{\ddot{B}}{2A} + \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{A} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{A}; \quad (1.13)$$

$$R_{rr} = \frac{\ddot{B}}{2B} - \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A}; \quad (1.14)$$

$$R_{\theta\theta} = -1 + \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{A}; \quad (1.15)$$

$$R_{\phi\phi} = -\sin^2 \theta + \frac{r \sin^2 \theta}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{\sin^2 \theta}{A}. \quad (1.16)$$

1.3.1 Identidade

Dos resultados anterior segue, imediatamente, que

$$\begin{aligned} \frac{R_{rr}}{A} + \frac{R_{tt}}{B} &= \frac{1}{A} \left(\frac{1}{2} \frac{\ddot{B}}{B} - \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \left(\frac{\dot{A}}{A} \right) \right) + \\ &+ \frac{1}{B} \left(-\frac{1}{2} \frac{\ddot{B}}{A} + \frac{1}{4} \left(\frac{\dot{B}}{A} \right) \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \left(\frac{\dot{B}}{A} \right) \right). \end{aligned}$$

Explicitamente,

$$\frac{R_{rr}}{A} + \frac{R_{tt}}{B} = \frac{1}{A} \frac{\ddot{B}}{2B} - \underbrace{\frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right)}_{\text{cancela}} - \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A^2} - \underbrace{\frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right)}_{\text{cancela}} - \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{AB}. \quad (1.17)$$

Os termos com a mesma denotação se anulam. Disto,

$$\begin{aligned} \frac{R_{rr}}{A} + \frac{R_{tt}}{B} &= -\frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A^2} - \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{AB}; \\ &= -\frac{1}{Ar} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right). \end{aligned}$$

Esta identidade ver-se-á útil na obtenção de uma solução da equação de Einstein no vácuo, para uma simetria estacionária e esfericamente simétrica.

1.4 Escalar de Curvatura

Com o tensor de Ricci em mãos, calculemos o escalar de curvatura

$$R = g^{\mu\kappa} R_{\mu\kappa}. \quad (1.18)$$

De fato,

$$g^{\mu\kappa} = (g_{\mu\kappa})^{-1} = \begin{pmatrix} -e^{-f(r)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-\Lambda(r)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^{-2} \sin^{-2} \theta \end{pmatrix}. \quad (1.19)$$

Ou ainda, em termos de $A(r)$ e $B(r)$,

$$g^{\mu\kappa} = \begin{pmatrix} -B^{-1}(r) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A^{-1}(r) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^{-2} \sin^{-2} \theta \end{pmatrix}. \quad (1.20)$$

Portanto,

$$R = g^{\mu\kappa} R_{\mu\kappa} = g^{00} R_{tt} + g^{11} R_{rr} + g^{22} R_{\theta\theta} + g^{33} R_{\phi\phi},$$

com

$$\begin{aligned} g^{00} R_{tt} &= -\frac{1}{B} \left(-\frac{\ddot{B}}{2A} + \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{A} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{A} \right); \\ &= \frac{\ddot{B}}{2AB} - \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{AB}; \\ g^{11} R_{rr} &= \frac{1}{A} \left(\frac{\ddot{B}}{2B} - \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A} \right); \\ &= \frac{\ddot{B}}{2AB} - \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A^2}; \\ g^{22} R_{\theta\theta} &= \frac{1}{r^2} \left(-1 + \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{A} \right); \\ &= -\frac{1}{r^2} + \frac{1}{2Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{Ar^2}; \\ g^{33} R_{\phi\phi} &= \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(-\sin^2 \theta + \frac{r \sin^2 \theta}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{\sin^2 \theta}{A} \right); \\ &= -\frac{1}{r^2} + \frac{1}{2Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{Ar^2}; \\ &= g^{22} R_{\theta\theta}. \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned} R &= \frac{\ddot{B}}{2AB} - \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{AB} + \frac{\ddot{B}}{2AB} - \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A^2} - \frac{2}{r^2} + \frac{1}{Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{2}{Ar^2}; \\ &= \frac{\ddot{B}}{AB} - \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{AB} - \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A^2} - \frac{2}{r^2} + \frac{1}{Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{2}{Ar^2}; \\ &= \frac{\ddot{B}}{AB} - \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{AB} - \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A^2} - \frac{2}{r^2} - \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A^2} + \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{AB} + \frac{2}{Ar^2}; \\ &= \frac{\ddot{B}}{AB} - \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{2}{r} \frac{\dot{B}}{AB} - \frac{2}{r} \frac{\dot{A}}{A^2} - \frac{2}{r^2} + \frac{2}{Ar^2}; \\ &= \frac{\ddot{B}}{AB} - \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{2}{Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right). \end{aligned}$$

Capítulo 2

Equações de Einstein

2.1 Abordagem Clássica

Agora, para um sistema estacionário e esfericamente simétrico, podemos escrever a equação de Einstein na sua forma convencional

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = -8\pi GT_{\mu\nu}.$$

2.1.1 Componente tt

Calculemos, inicialmente, a componente tt . De fato,

$$\begin{aligned} -8\pi GT_{tt} &= R_{tt} - \frac{1}{2}Rg_{00}; \\ &= -\frac{\ddot{B}}{2A} + \frac{1}{4}\frac{\dot{B}}{A}\left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B}\right) - \frac{1}{r}\frac{\dot{B}}{A} + \frac{B}{2}\left(\frac{\ddot{B}}{AB} - \frac{1}{2}\frac{\dot{B}}{AB}\left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B}\right) + \frac{2}{Ar}\left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r}\right)\right); \\ &= -\frac{\ddot{B}}{2A} + \frac{1}{4}\frac{\dot{B}}{A}\left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B}\right) - \frac{1}{r}\frac{\dot{B}}{A} + \frac{\ddot{B}}{2A} - \frac{1}{4}\frac{\dot{B}}{A}\left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B}\right) + \frac{B}{Ar}\left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r}\right); \\ &= -\frac{1}{r}\frac{\dot{B}}{A} + \frac{B}{Ar}\left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r}\right); \\ &= -\frac{1}{r}\frac{\dot{B}}{A} + \frac{\dot{B}}{Ar} + \frac{B}{Ar}\left(-\frac{\dot{A}}{A} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r}\right); \\ &= \frac{B}{Ar}\left(-\frac{\dot{A}}{A} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r}\right). \end{aligned}$$

2.1.2 Componente rr

Passemos, à componente rr .

$$\begin{aligned} -8\pi GT_{rr} &= R_{rr} - \frac{1}{2}Rg_{11}; \\ &= \frac{\ddot{B}}{2B} - \frac{1}{4}\frac{\dot{B}}{B}\left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B}\right) - \frac{1}{r}\frac{\dot{A}}{A} - \frac{A}{2}\left(\frac{\ddot{B}}{AB} - \frac{1}{2}\frac{\dot{B}}{AB}\left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B}\right) + \frac{2}{Ar}\left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r}\right)\right); \\ &= \frac{\ddot{B}}{2B} - \frac{1}{4}\frac{\dot{B}}{B}\left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B}\right) - \frac{1}{r}\frac{\dot{A}}{A} - \frac{\ddot{B}}{2B} + \frac{1}{4}\frac{\dot{B}}{B}\left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B}\right) - \frac{1}{r}\left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r}\right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A} - \frac{1}{r} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right); \\
&= -\frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A} + \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A} - \frac{1}{r} \left(\frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right); \\
&= -\frac{1}{r} \left(\frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right).
\end{aligned}$$

2.1.3 Componente $\theta\theta$

A próxima é a componente $\theta\theta$.

$$\begin{aligned}
-8\pi GT_{\theta\theta} &= R_{\theta\theta} - \frac{1}{2} R g_{22}; \\
&= -1 + \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{A} - \frac{r^2}{2} \left(\frac{\ddot{B}}{AB} - \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{2}{Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) \right); \\
&= -1 + \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{A} - \frac{r^2 \ddot{B}}{2AB} + \frac{r^2 \dot{B}}{4AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{r}{A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right); \\
&= -1 + \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{A} - \frac{r^2 \ddot{B}}{2AB} + \frac{r^2 \dot{B}}{4AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{r}{A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + 1 - \frac{1}{A}; \\
&= \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{r^2 \ddot{B}}{2AB} + \frac{r^2 \dot{B}}{4AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{r}{A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right); \\
&= \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - r \frac{\ddot{B}}{B} + \frac{r \dot{B}}{2B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - 2 \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) \right); \\
&= \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - r \frac{\ddot{B}}{B} + \frac{r \dot{B}}{2B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + 2 \frac{\dot{A}}{A} - 2 \frac{\dot{B}}{B} \right); \\
&= \frac{r}{2A} \left(-r \frac{\ddot{B}}{B} + \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{B}}{B} + \frac{r \dot{B}}{2B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) \right).
\end{aligned}$$

2.1.4 Componente $\phi\phi$

Calculemos, finalmente, a componente $\phi\phi$.

$$\begin{aligned}
-8\pi GT_{\phi\phi} &= R_{\phi\phi} - \frac{1}{2} R g_{33}; \\
&= -\sin^2 \theta + \frac{r \sin^2 \theta}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{\sin^2 \theta}{A} - \frac{r^2 \sin^2 \theta}{2} \left(\frac{\ddot{B}}{AB} - \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{2}{Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) \right); \\
&= -\sin^2 \theta + \frac{r \sin^2 \theta}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{\sin^2 \theta}{A} - \frac{r^2 \sin^2 \theta}{2} \frac{\ddot{B}}{AB} + \frac{r^2 \sin^2 \theta}{4} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{r \sin^2 \theta}{A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right); \\
&= -\sin^2 \theta + \frac{r \sin^2 \theta}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{\sin^2 \theta}{A} - \frac{r^2 \sin^2 \theta}{2} \frac{\ddot{B}}{AB} + \frac{r^2 \sin^2 \theta}{4} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{r \sin^2 \theta}{A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \sin^2 \theta - \frac{\sin^2 \theta}{A}; \\
&= \frac{r \sin^2 \theta}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{r^2 \sin^2 \theta}{2} \frac{\ddot{B}}{AB} + \frac{r^2 \sin^2 \theta}{4} \frac{\dot{B}}{AB} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{r \sin^2 \theta}{A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right);
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{r \sin^2 \theta}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - r \frac{\ddot{B}}{B} + \frac{r \dot{B}}{2B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - 2 \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) \right); \\
&= \frac{r \sin^2 \theta}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} - r \frac{\ddot{B}}{B} + \frac{r \dot{B}}{2B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + 2 \frac{\dot{A}}{A} - 2 \frac{\dot{B}}{B} \right); \\
&= \frac{r \sin^2 \theta}{2A} \left(-r \frac{\ddot{B}}{B} + \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{B}}{B} + \frac{r \dot{B}}{2B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) \right); \\
&= -8\pi G \sin^2 \theta T_{\theta\theta}.
\end{aligned}$$

2.2 Abordagem Alternativa

Dada a equação de Einstein em sua forma convencional

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = -8\pi G T_{\mu\nu}, \quad (2.1)$$

façamos $g^{\mu\nu}$ agir em ambos os lados. Disto,

$$g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = -8\pi G g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}. \quad (2.2)$$

Sendo

$$g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \equiv R; \quad (2.3)$$

$$g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = \delta_\mu^\mu = 4; \quad (2.4)$$

$$g^{\mu\nu} T_{\mu\nu} = T^\nu_\nu = \text{tr} T, \quad (2.5)$$

ficamos com

$$R - 2R = -8\pi G \text{tr} T; \quad (2.6)$$

Da equação anterior,

$$R = 8\pi G \text{tr} T. \quad (2.7)$$

Retornando na equação de Einstein convencional,

$$R_{\mu\nu} - 4\pi G \text{tr} T g_{\mu\nu} = -8\pi G T_{\mu\nu}.$$

Assim,

$$R_{\mu\nu} = -8\pi G T_{\mu\nu} + 4\pi G \text{tr} T g_{\mu\nu}; \quad (2.8)$$

$$= -8\pi G \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \text{tr} T g_{\mu\nu} \right). \quad (2.9)$$

A equação anterior será dita equação de Einstein alternativa. Tratemos, agora, de escrevê-la para uma geometria estacionária e esfericamente simétrica.

2.2.1 Componente tt

Começemos com a componente tt . Tendo sido dado

$$R_{tt} = -\frac{\ddot{B}}{2A} + \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{A} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{A}; \quad (2.10)$$

$$g_{00} = B, \quad (2.11)$$

a equação

$$R_{tt} = -8\pi G \left(T_{tt} - \frac{1}{2} \text{tr} T g_{00} \right) \quad (2.12)$$

resume-se à

$$-\frac{\ddot{B}}{2A} + \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{A} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{A} = -8\pi G \left(T_{tt} - \frac{1}{2} \text{tr}(T) B \right) \quad (2.13)$$

2.2.2 Componente rr

Passemos à componente rr . De fato,

$$R_{rr} = \frac{\ddot{B}}{2B} - \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A}; \quad (2.14)$$

$$g_{11} = -A. \quad (2.15)$$

Portanto, de

$$R_{rr} = -8\pi G \left(T_{rr} - \frac{1}{2} \text{tr} T g_{11} \right), \quad (2.16)$$

temos:

$$\frac{\ddot{B}}{2B} - \frac{1}{4} \frac{\dot{B}}{B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) - \frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A} = -8\pi G \left(T_{rr} + \frac{1}{2} \text{tr}(T) A \right). \quad (2.17)$$

2.2.3 Componente $\theta\theta$

A próxima é a componente $\theta\theta$. Visto que

$$R_{\theta\theta} = -1 + \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{A}; \quad (2.18)$$

$$g_{22} = -r^2, \quad (2.19)$$

a equação

$$R_{\theta\theta} = -8\pi G \left(T_{\theta\theta} - \frac{1}{2} \text{tr} T g_{22} \right) \quad (2.20)$$

toma a seguinte forma:

$$-1 + \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) + \frac{1}{A} = -8\pi G \left(T_{\theta\theta} + \frac{1}{2} \text{tr}(T) r^2 \right). \quad (2.21)$$

2.2.4 Componente $\phi\phi$

Resta, por fim, a componente $\phi\phi$. Sendo

$$R_{\phi\phi} = \sin^2 \theta R_{\theta\theta}; \quad (2.22)$$

$$g_{33} = \sin^2 \theta g_{22}, \quad (2.23)$$

então

$$R_{\phi\phi} = -8\pi G \left(T_{\phi\phi} - \frac{1}{2} \text{tr} T g_{33} \right) \quad (2.24)$$

é, na verdade,

$$\sin^2 \theta R_{\theta\theta} = -8\pi G \left(T_{\phi\phi} - \frac{1}{2} \text{tr} T \sin^2 \theta g_{22} \right). \quad (2.25)$$

Deste modo,

$$\sin^2 \theta R_{\theta\theta} = -\sin^2 \theta 8\pi G \left(\frac{T_{\phi\phi}}{\sin^2 \theta} - \frac{1}{2} \text{tr} T g_{22} \right). \quad (2.26)$$

Portanto,

$$R_{\theta\theta} = -8\pi G \left(\frac{T_{\phi\phi}}{\sin^2 \theta} - \frac{1}{2} \text{tr} T g_{22} \right), \quad (2.27)$$

donde retiramos

$$\frac{T_{\phi\phi}}{\sin^2 \theta} = T_{\theta\theta}. \quad (2.28)$$

Segue, então, que

$$R_{\phi\phi} = -8\pi G \left(T_{\phi\phi} - \frac{1}{2} \text{tr} T g_{33} \right); \quad (2.29)$$

$$R_{\theta\theta} = -8\pi G \left(T_{\theta\theta} - \frac{1}{2} \text{tr} T g_{22} \right) \quad (2.30)$$

são, essencialmente, a mesma equação.

2.3 Vácuo: Solução de Schwarzschild

Dada a equação de Einstein no vácuo

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 0, \quad (2.31)$$

sob certas condições assintóticas,

$$B(r) = 1 - 2\frac{MG}{r}; \quad (2.32)$$

$$A(r) = B^{-1}(r) = \left(1 - 2\frac{MG}{r}\right)^{-1} \quad (2.33)$$

são soluções de interesse físico. Neste caso, a métrica

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -(1 - 2\frac{MG}{r}) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (1 - 2\frac{MG}{r})^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad (2.34)$$

é dita de Schwarzschild.

2.3.1 Fixando a primeira constante

Dada a identidade

$$\frac{R_{rr}}{A} + \frac{R_{tt}}{B} = -\frac{1}{Ar} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right), \quad (2.35)$$

temos:

$$0 = -\frac{1}{Ar} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right). \quad (2.36)$$

Portanto,

$$\frac{\dot{A}}{A} = -\frac{\dot{B}}{B}, \quad (2.37)$$

o que implica na existência de uma constante $c \in \mathbb{R}$ tal que

$$AB = c. \quad (2.38)$$

A constante c pode ser fixada segundo

$$\lim_{r \rightarrow \infty} g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}. \quad (2.39)$$

De fato, isto implica que

$$\lim_{r \rightarrow \infty} A(r) = \lim_{r \rightarrow \infty} B(r) = 1. \quad (2.40)$$

Daí, $c = 1$ e

$$A(r) = \frac{1}{B(r)}. \quad (2.41)$$

2.3.2 Obtendo $A(r)$ e $B(r)$

De fato,

$$R_{\theta\theta} = -1 + \frac{r}{2A(r)} \left(-\frac{\dot{A}(r)}{A(r)} + \frac{\dot{B}(r)}{B(r)} \right) + \frac{1}{A(r)}. \quad (2.42)$$

Utilizando de (58) e de (62),

$$R_{\theta\theta} = -1 + \frac{rB(r)}{2} \left(2\frac{\dot{B}(r)}{B(r)} \right) + B(r); \quad (2.43)$$

$$= -1 + r\dot{B}(r) + B(r); \quad (2.44)$$

$$= -1 + \frac{d(rB)}{dr}(r). \quad (2.45)$$

Sendo $R_{\theta\theta} = 0$,

$$\frac{d(rB)}{dr}(r) = 1, \quad (2.46)$$

o que implica em

$$rB(r) = r + k. \quad (2.47)$$

Ou ainda,

$$B(r) = 1 - \frac{k}{r}. \quad (2.48)$$

Para fixar k , lembremos que

$$g_{tt} = -B(r) = -1 + \frac{k}{r}. \quad (2.49)$$

Pelo limite newtoniano,

$$\lim_{r \rightarrow \infty} g_{tt} = -1 - 2\frac{MG}{r}. \quad (2.50)$$

Identificamos, assim,

$$k = -2MG. \quad (2.51)$$

Disto,

$$B(r) = 1 - 2\frac{MG}{r} \quad (2.52)$$

e, sendo $A(r) = B^{-1}(r)$,

$$A(r) = \frac{1}{1 - 2\frac{MG}{r}}. \quad (2.53)$$

Capítulo 3

Poeira Estelar em Equilíbrio

3.1 Lagrangeana

Trataremos, agora, de um sistema descrito pela seguinte lagrangeana:

$$\mathcal{L} = p; \quad (3.1)$$

$$= p + \frac{1}{2} (p + \rho) g_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta + \frac{1}{2} (p + \rho). \quad (3.2)$$

Aqui, p e ρ são funções reais positivas e

$$U^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}. \quad (3.3)$$

Na passagem de (1) para (2), utilizamos de

$$g_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta = -1. \quad (3.4)$$

3.2 Tensor energia momento

Por definição,

$$T^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} \mathcal{L} + 2 \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}}. \quad (3.5)$$

Disto, tensor de energia momento inerente a lagrangeana (1) é

$$\begin{aligned} T^{\mu\nu} &= g^{\mu\nu} \left(p + \frac{1}{2} (p + \rho) g_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta + \frac{1}{2} (p + \rho) \right) + (p + \rho) \frac{\delta g_{\alpha\beta}}{\delta g_{\mu\nu}} U^\alpha U^\beta; \\ &= g^{\mu\nu} \left(p - \frac{1}{2} (p + \rho) + \frac{1}{2} (p + \rho) \right) + (p + \rho) \frac{\delta g_{\alpha\beta}}{\delta g_{\mu\nu}} U^\alpha U^\beta; \\ &= p g^{\mu\nu} + (p + \rho) \delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu U^\alpha U^\beta; \\ &= p g^{\mu\nu} + (p + \rho) U^\mu U^\nu. \end{aligned}$$

3.3 Conservação local do Tensor energia momento

Por hipótese, o tensor de energia momento se conserva localmente. Isto é,

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0. \quad (3.6)$$

De fato, sendo

$$T^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} \mathcal{L} + 2 \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}}, \quad (3.7)$$

dá-se:

$$\begin{aligned}
0 &= \nabla_\mu \left[g^{\mu\nu} \mathcal{L} + 2 \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}} \right]; \\
&= \nabla_\mu [g^{\mu\nu} \mathcal{L}] + 2 \nabla_\mu \left[\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}} \right]; \\
&= \mathcal{L} \nabla_\mu g^{\mu\nu} + \partial_\mu \mathcal{L} g^{\mu\nu} + 2 \nabla_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}}; \\
&= \partial_\mu \mathcal{L} g^{\mu\nu} + 2 \nabla_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}}.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\nabla_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \mathcal{L} g^{\mu\nu}. \quad (3.8)$$

Notoriamente,

$$\nabla_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}} = \partial_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}} + \Gamma_{\mu\kappa}^\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\kappa\nu}} + \Gamma_{\mu\kappa}^\nu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\kappa\mu}}; \quad (3.9)$$

$$= \partial_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}} + \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\kappa \sqrt{g} \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\kappa\nu}} + \Gamma_{\mu\kappa}^\nu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\kappa\mu}}, \quad (3.10)$$

onde

$$\Gamma_{\mu\kappa}^\mu = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\kappa \sqrt{g}. \quad (3.11)$$

Assim, a conservação local do tensor de energia momento implica em

$$\partial_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}} + \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\kappa \sqrt{g} \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\kappa\nu}} + \Gamma_{\mu\kappa}^\nu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\kappa\mu}} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \mathcal{L} g^{\mu\nu}. \quad (3.12)$$

Ou ainda, fazendo $g_{\nu\omega}$ agir em ambos os lados,

$$g_{\nu\omega} \partial_\mu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}} + \frac{g_{\nu\omega}}{\sqrt{g}} \partial_\kappa \sqrt{g} \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\kappa\nu}} + g_{\nu\omega} \Gamma_{\mu\kappa}^\nu \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\kappa\mu}} = -\frac{1}{2} \partial_\omega \mathcal{L}$$

No caso de

$$\mathcal{L} = p + \frac{1}{2} (p + \rho) g_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta + \frac{1}{2} (p + \rho), \quad (3.13)$$

temos:

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}} = \frac{1}{2} (p + \rho) U^\mu U^\nu; \quad (3.14)$$

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\kappa\nu}} = \frac{1}{2} (p + \rho) U^\kappa U^\nu; \quad (3.15)$$

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\kappa\mu}} = \frac{1}{2} (p + \rho) U^\kappa U^\mu; \quad (3.16)$$

$$\partial_\omega \mathcal{L} = \partial_\omega p. \quad (3.17)$$

Diante disso, equação da conservação local do tensor de energia reescreve-se como

$$g_{\nu\omega} \partial_\mu [(p + \rho) U^\mu U^\nu] + g_{\nu\omega} (p + \rho) \left(\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\kappa \sqrt{g} U^\kappa U^\nu + \Gamma_{\mu\kappa}^\nu U^\kappa U^\mu \right) = -\partial_\omega p. \quad (3.18)$$

3.4 Impondo Condições de Estabilidade

Consideremos o caso específico em que

$$U^\mu \begin{cases} = 0, & \mu \neq 0; \\ \neq 0, & \mu = 0; \end{cases} \quad \partial_\delta g_{\mu\nu} \begin{cases} = 0, & \delta = 0; \\ \neq 0, & \delta \neq 0; \end{cases} \quad \partial_\delta p \begin{cases} = 0, & \delta = 0; \\ \neq 0, & \delta \neq 0; \end{cases} \quad \partial_\delta \rho \begin{cases} = 0, & \delta = 0; \\ \neq 0, & \delta \neq 0. \end{cases} \quad (3.19)$$

3.4.1 Implicações da Condição 1

Notemos, pois, que, se

$$U^\mu \begin{cases} = 0, & \mu \neq 0 \\ \neq 0, & \mu = 0 \end{cases},$$

então, de

$$g_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta = -1, \quad (3.20)$$

obtemos,

$$g_{00} (U^0)^2 = -1. \quad (3.21)$$

Ou ainda,

$$U^0 = (-g_{00})^{-\frac{1}{2}}. \quad (3.22)$$

3.4.2 Implicações da Condição 2

Observemos que

$$\begin{aligned} \partial_\mu [(p + \rho) U^\mu U^\nu] &= (p + \rho) \partial_\mu [U^\mu U^\nu] + \partial_\mu [p + \rho] U^\mu U^\nu; \\ &= (p + \rho) \partial_\mu [U^\mu U^\nu] + \partial_\mu p U^\mu U^\nu + \partial_\mu \rho U^\mu U^\nu. \end{aligned}$$

De

$$U^\mu \begin{cases} = 0, & \mu \neq 0 \\ \neq 0, & \mu = 0 \end{cases}; \quad \partial_\delta p \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases}, \quad (3.23)$$

temos:

$$\partial_\mu p U^\mu U^\nu = 0. \quad (3.24)$$

Por outro lado, de

$$U^\mu \begin{cases} = 0, & \mu \neq 0 \\ \neq 0, & \mu = 0 \end{cases}; \quad \partial_\delta \rho \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases}, \quad (3.25)$$

segue que

$$\partial_\mu \rho U^\mu U^\nu = 0. \quad (3.26)$$

Finalmente, de

$$U^\mu \begin{cases} = 0, & \mu \neq 0 \\ \neq 0, & \mu = 0 \end{cases}; \quad \partial_\delta g_{\mu\nu} \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases},$$

dá-se:

$$(p + \rho) \partial_\mu [U^\mu U^\nu] = 0. \quad (3.27)$$

Portanto, nas condições impostas,

$$\partial_\mu [(p + \rho) U^\mu U^\nu] = 0. \quad (3.28)$$

3.5 Equação do Equilíbrio Hidrodinâmico

Com os resultados das duas últimas secções, reescrevemos

$$g_{\nu\omega} \partial_\mu [(p + \rho) U^\mu U^\nu] + g_{\nu\omega} (p + \rho) \left(\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\kappa \sqrt{g} U^\kappa U^\nu + \Gamma_{\mu\kappa}^\nu U^\kappa U^\mu \right) = -\partial_\omega p. \quad (3.29)$$

Tal equação deu-se através da conservação local do tensor de energia momento referente à lagrangeana

$$\mathcal{L} = p + \frac{1}{2} (p + \rho) g_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta + \frac{1}{2} (p + \rho). \quad (3.30)$$

Na última secção vimos que, sob determinadas condições previamente estabelecidas,

$$\partial_\mu [(p + \rho) U^\mu U^\nu] = 0. \quad (3.31)$$

Disto,

$$-\partial_\omega p = g_{\nu\omega} (p + \rho) \left(\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\kappa \sqrt{g} U^\kappa U^\nu + \Gamma_{\mu\kappa}^\nu U^\kappa U^\mu \right). \quad (3.32)$$

3.5.1 Aplicando condições 1 e 2

Pela condição

$$U^\mu \begin{cases} = 0, & \mu \neq 0 \\ \neq 0, & \mu = 0 \end{cases}, \quad (3.33)$$

temos:

$$\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\kappa \sqrt{g} U^\kappa U^\nu \begin{cases} 0, & \kappa, \nu \neq 0 \\ \neq 0, & \kappa, \nu = 0 \end{cases}; \quad (3.34)$$

Assim,

$$-\partial_\omega p = g_{0\omega} (p + \rho) \left(\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_0 \sqrt{g} U^0 U^0 + \Gamma_{\mu\kappa}^0 U^\kappa U^\mu \right). \quad (3.35)$$

Por outro lado, de

$$\Gamma_{\mu\kappa}^0 U^\kappa U^\mu \begin{cases} 0, & \kappa, \mu \neq 0 \\ \neq 0, & \kappa, \mu = 0 \end{cases}, \quad (3.36)$$

temos:

$$-\partial_\omega p = g_{0\omega} (p + \rho) \left(\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_0 \sqrt{g} U^0 U^0 + \Gamma_{00}^0 U^0 U^0 \right). \quad (3.37)$$

De fato,

$$\Gamma_{00}^0 = \frac{1}{2} g^{0\delta} \{2\partial_0 g_{\delta 0} - \partial_\delta g_{00}\}. \quad (3.38)$$

Em acordo com

$$\partial_\delta g_{\mu\nu} \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases}, \quad (3.39)$$

dá-se:

$$\Gamma_{00}^0 = -\frac{1}{2} g^{0\delta} \partial_\delta g_{00}. \quad (3.40)$$

Portanto,

$$-\partial_\omega p = g_{0\omega} (p + \rho) \left(\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_0 \sqrt{g} U^0 U^0 - \frac{1}{2} g^{0\delta} \partial_{0\delta} g_{00} U^0 U^0 \right); \quad (3.41)$$

$$= g_{0\omega} (p + \rho) U^0 U^0 \left(\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_0 \sqrt{g} - \frac{1}{2} g^{0\delta} \partial_\delta g_{00} \right). \quad (3.42)$$

3.5.2 Mais condições

Sendo

$$U^0 = \frac{1}{\sqrt{-g_{00}}}, \quad (3.43)$$

vale

$$(U^0)^2 = -\frac{1}{g_{00}}. \quad (3.44)$$

Daí,

$$-\partial_\omega p = -\frac{g_{0\omega}}{g_{00}} (p + \rho) \left(\frac{1}{\sqrt{g}} \partial_0 \sqrt{g} - \frac{1}{2} g^{0\delta} \partial_\delta g_{00} \right). \quad (3.45)$$

Notemos, pois, que

$$\partial_0 \sqrt{g} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_0 g. \quad (3.46)$$

Então,

$$-\partial_\omega p = -\frac{g_{0\omega}}{g_{00}} (p + \rho) \left(\frac{1}{2g} \partial_0 g - \frac{1}{2} g^{0\delta} \partial_\delta g_{00} \right). \quad (3.47)$$

3.5.3 Um último passo

Calculemos $\partial_0 g$. De fato,

$$\begin{aligned}
 \partial_0 g &= \partial_0 [g_{00}g_{11}g_{22}g_{33}]; \\
 &= g_{00}g_{11}g_{22}\partial_0 g_{33} + \partial_0 [g_{00}g_{11}g_{22}] g_{33}; \\
 &= g_{00}g_{11}g_{22}\partial_0 g_{33} + g_{00}g_{11}\partial_0 g_{22}g_{33} + \partial_0 [g_{00}g_{11}] g_{22}g_{33}; \\
 &= g_{00}g_{11}g_{22}\partial_0 g_{33} + g_{00}g_{11}\partial_0 g_{22}g_{33} + g_{00}\partial_0 g_{11}g_{22}g_{33} + \partial_0 g_{00}g_{11}g_{22}g_{33}.
 \end{aligned}$$

Pela condição

$$\partial_\delta g_{\mu\nu} \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases}, \quad (3.48)$$

vê-se que

$$\partial_0 g = 0. \quad (3.49)$$

Portanto,

$$-\partial_\omega p = (p + \rho) \frac{1}{2} \frac{g_{0\omega}}{g_{00}} g^{0\delta} \partial_\delta g_{00}. \quad (3.50)$$

Sendo

$$g_{0\omega} g^{0\delta} = \delta_\omega^\delta, \quad (3.51)$$

obtemos, finalmente:

$$-\partial_\omega p = (p + \rho) \frac{1}{2g_{00}} \partial_\omega g_{00}. \quad (3.52)$$

Capítulo 4

EQUAÇÕES DE EINSTEIN PARA A POEIRA ESTELAR

4.1 Condições

Na geometria fixada, verifiquemos como ficam as condições

$$U^\mu \begin{cases} = 0, & \mu \neq 0 \\ \neq 0, & \mu = 0 \end{cases}; \quad \partial_\delta g_{\mu\nu} \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases}; \quad \partial_\delta p \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases}; \quad \partial_\delta \rho \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases}. \quad (4.1)$$

4.1.1 Condição 1

De

$$U^\mu \begin{cases} = 0, & \mu \neq 0 \\ \neq 0, & \mu = 0 \end{cases}, \quad (4.2)$$

segue

$$U^0 = (-g_{00})^{-\frac{1}{2}}. \quad (4.3)$$

Disto, para a métrica escolhida,

$$U^0 = (B)^{-\frac{1}{2}}. \quad (4.4)$$

4.1.2 Condição 2

De

$$\partial_\delta g_{\mu\nu} \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases},$$

calculemos $\partial_i g_{\mu\nu}$ para o caso em questão. De fato,

$$\partial_r g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -\dot{B} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \dot{A} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2r \sin^2 \theta \end{pmatrix}; \quad (4.5)$$

$$\partial_\theta g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4r \sin \theta \cos \theta \end{pmatrix}; \quad (4.6)$$

$$\partial_\theta g_{\mu\nu} = 0. \quad (4.7)$$

4.1.3 Mais condições

Adicionado às

$$\partial_\delta p \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases}; \quad \partial_\delta \rho \begin{cases} = 0, & \delta = 0 \\ \neq 0, & \delta \neq 0 \end{cases}, \quad (4.8)$$

exigiremos mais. De fato, poremos

$$\partial_2 p = 0; \quad \partial_3 p = 0; \quad (4.9)$$

$$\partial_2 \rho = 0; \quad \partial_3 \rho = 0. \quad (4.10)$$

Disto,

$$\partial_\delta p \begin{cases} = 0, & \delta \neq 1 \\ \neq 0, & \delta = 1 \end{cases}; \quad \partial_\delta \rho \begin{cases} = 0, & \delta \neq 1 \\ \neq 0, & \delta = 1 \end{cases}. \quad (4.11)$$

4.1.4 Equação

Sob estas condições, a equação

$$-\partial_\omega p = (p + \rho) \frac{1}{2g_{00}} \partial_\omega g_{00} (p + \rho) \quad (4.12)$$

reescreve-se como

$$\dot{p} = -(p + \rho) \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{B}. \quad (4.13)$$

E provém-nos uma identidade:

$$\frac{\dot{B}}{B} = -\frac{2\dot{p}}{(p + \rho)}. \quad (4.14)$$

Derivemos ambos ambos. Fazendo isto,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left[\frac{\dot{B}}{B} \right] &= \frac{\ddot{B}B - \dot{B}^2}{B^2}; \\ &= \frac{\ddot{B}}{B} - \left(\frac{\dot{B}}{B} \right)^2; \\ &= \frac{\ddot{B}}{B} - 4 \frac{\dot{p}^2}{(p + \rho)^2}; \\ &= -2 \frac{d}{dr} \left[\frac{\dot{p}}{(p + \rho)} \right]; \\ &= -2 \left(\frac{\ddot{p}(p + \rho) - \dot{p} \frac{d}{dr} [p + \rho]}{(p + \rho)^2} \right); \\ &= -2 \left(\frac{\ddot{p}}{(p + \rho)} - \frac{\dot{p}^2 + \dot{p}\dot{\rho}}{(p + \rho)^2} \right); \\ &= 2 \left(\frac{\dot{p}^2 + \dot{p}\dot{\rho}}{(p + \rho)^2} - \frac{\ddot{p}}{(p + \rho)} \right). \end{aligned}$$

Assim,

$$\frac{\ddot{B}}{B} = 2 \left(\frac{\dot{p}^2 + \dot{p}\dot{\rho}}{(p + \rho)^2} - \frac{\ddot{p}}{(p + \rho)} \right) + 4 \frac{\dot{p}^2}{(p + \rho)^2}$$

4.2 Tensor de Energia Momento Específico

De fato, associado à lagrangeana

$$\mathcal{L} = p; \quad (4.15)$$

$$= p + \frac{1}{2} (p + \rho) g_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta + \frac{1}{2} (p + \rho) \quad (4.16)$$

está o tensor de energia momento

$$T^{\mu\nu} = p g^{\mu\nu} + (p + \rho) U^\mu U^\nu; \quad (4.17)$$

$$T_{\mu\nu} = p g_{\mu\nu} + (p + \rho) g_{\mu\alpha} U^\alpha g_{\nu\beta} U^\beta. \quad (4.18)$$

Para a geometria escolhida,

$$U_0 \equiv g_{0\alpha} U^\alpha = g_{00} U^0 = -B U^0; \quad (4.19)$$

$$U_1 \equiv g_{1\alpha} U^\alpha = g_{11} U^1 = A U^1; \quad (4.20)$$

$$U_2 \equiv g_{2\alpha} U^\alpha = g_{22} U^2 = r^2 U^2; \quad (4.21)$$

$$U_3 \equiv g_{3\alpha} U^\alpha = g_{33} U^3 = r^2 \sin^2 \theta U^3. \quad (4.22)$$

Diante disso,

$$T_{tt} = p g_{00} + (p + \rho) g_{00} U^0 g_{00} U^0 = -p B + (p + \rho) B^2 (U^0)^2; \quad (4.23)$$

$$T_{rr} = p g_{11} + (p + \rho) g_{11} U^1 g_{11} U^1 = p A + (p + \rho) A^2 (U^1)^2; \quad (4.24)$$

$$T_{\theta\theta} = p g_{22} + (p + \rho) g_{22} U^2 g_{22} U^2 = p r^2 + (p + \rho) r^4 (U^2)^2; \quad (4.25)$$

$$T_{\phi\phi} = p g_{33} + (p + \rho) g_{33} U^3 g_{33} U^3 = p r^2 \sin^2 \theta + (p + \rho) r^4 \sin^4 \theta (U^3)^2. \quad (4.26)$$

4.2.1 Aplicando a condição 1

De

$$U^\mu \begin{cases} = 0, & \mu \neq 0 \\ \neq 0, & \mu = 0 \end{cases}, \quad (4.27)$$

com

$$U^0 = (B)^{-\frac{1}{2}}; \\ (U^0)^2 = \frac{1}{B},$$

obtemos:

$$T_{tt} = -p B + (p + \rho) B = \rho B; \quad (4.28)$$

$$T_{rr} = p A; \quad (4.29)$$

$$T_{\theta\theta} = p r^2; \quad (4.30)$$

$$T_{\phi\phi} = p r^2 \sin^2 \theta. \quad (4.31)$$

4.3 Abordagem Clássica + Condição 1

Para o tensor de energia momento anterior, escreveremos, agora, a equação de Einstein na sua forma convencional. De fato,

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = -8\pi T_{\mu\nu}. \quad (4.32)$$

Como as equações para $\theta\theta$ e $\phi\phi$ são idênticas, escreveremos somente o termo inerente a $\theta\theta$.

4.3.1 Componente tt

Visto que

$$\begin{aligned} -8\pi GT_{tt} &= R_{tt} - \frac{1}{2}Rg_{00}; \\ &= \frac{B}{Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right), \end{aligned}$$

sendo $T_{tt} = \rho B$, ficamos com

$$\frac{B}{Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) = -8\pi G\rho B. \quad (4.33)$$

4.3.2 Componente rr

Dado

$$\begin{aligned} -8\pi GT_{rr} &= R_{rr} - \frac{1}{2}Rg_{11}; \\ &= -\frac{1}{r} \left(\frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right), \end{aligned}$$

com $T_{rr} = pA$, vale:

$$\frac{1}{r} \left(\frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) = 8\pi GpA. \quad (4.34)$$

4.3.3 Componente $\theta\theta$

Notando que

$$\begin{aligned} -8\pi GT_{\theta\theta} &= R_{\theta\theta} - \frac{1}{2}Rg_{22}; \\ &= \frac{r}{2A} \left(-r\frac{\ddot{B}}{B} + \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{B}}{B} + \frac{r}{2}\frac{\dot{B}}{B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) \right), \end{aligned}$$

sendo $T_{\theta\theta} = pr^2$, dá-se:

$$\frac{r}{2A} \left(-r\frac{\ddot{B}}{B} + \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{B}}{B} + \frac{r}{2}\frac{\dot{B}}{B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) \right) = -8\pi Gpr^2. \quad (4.35)$$

4.4 Obtendo $A(r)$

Da componente tt , dividindo ambos os lados por B , retiramos:

$$-8\pi G\rho = \frac{1}{Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right); \quad (4.36)$$

$$= -\frac{1}{r} \frac{\dot{A}}{A^2} + \frac{1}{Ar^2} - \frac{1}{r^2}; \quad (4.37)$$

$$= \frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{A} - r \frac{\dot{A}}{A^2} - 1 \right); \quad (4.38)$$

$$= \frac{1}{r^2} \left(\frac{A - r\dot{A}}{A^2} - 1 \right); \quad (4.39)$$

$$= \frac{1}{r^2} \left(\frac{d}{dr} \left[\frac{r}{A} \right] - 1 \right). \quad (4.40)$$

Disto,

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{r}{A} \right] = 1 - 8\pi G \rho r^2. \quad (4.41)$$

Integremos ambos os lados em $[0, r]$.

$$\int_0^r \frac{d}{dr} \left[\frac{r}{A} \right] dr = \int_0^r dr - 8\pi G \int_0^r \rho r^2 dr; \quad (4.42)$$

$$\left[\frac{r}{A} \right] (r) - \left[\frac{r}{A} \right] (0) = r - 8\pi G \int_0^r \rho r^2 dr. \quad (4.43)$$

Admitamos $A(0) \neq 0$ e que o $(\lim_{r \rightarrow \infty} A)$ convirja. Disto,

$$\frac{1}{A} = 1 - \frac{2G}{r} 4\pi \int_0^r \rho r^2 dr. \quad (4.44)$$

e, portanto,

$$A = \left[1 - 2 \frac{G}{r} 4\pi \int_0^r \rho r^2 dr \right]^{-1}. \quad (4.45)$$

Convém, aqui, denotar

$$\mathcal{M}(r) \equiv 4\pi \int_0^r \rho r^2 dr. \quad (4.46)$$

Finalmente,

$$A = \left[1 - 2 \frac{\mathcal{M}(r) G}{r} \right]^{-1}. \quad (4.47)$$

Notemos, pois, que, para $r > R$, $\mathcal{M}(r > R) = \mathcal{M}(R) \equiv M$. Assim,

$$A^+ \equiv A(r > R) = \left[1 - 2 \frac{MG}{r^+} \right]^{-1}. \quad (4.48)$$

Isto é, fora da matéria a solução é do tipo Schwarzschild.

4.5 Trocando as Variáveis

As equações

$$\begin{aligned} A &= \left[1 - 2 \frac{\mathcal{M}(r) G}{r} \right]^{-1}; \\ \frac{\dot{B}}{B} &= - \frac{2\dot{p}}{(p + \rho)}. \\ \frac{\ddot{B}}{B} &= 2 \left(\frac{\dot{p}^2 + \dot{p}\dot{\rho}}{(p + \rho)^2} - \frac{\ddot{p}}{(p + \rho)} \right) + 4 \frac{\dot{p}^2}{(p + \rho)^2} \end{aligned}$$

permitem-nos reescrever as equações de Einstein

$$\begin{aligned} \frac{B}{Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) &= -8\pi G \rho B; \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) &= 8\pi G p A; \\ \frac{r}{2A} \left(-r \frac{\ddot{B}}{B} + \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{B}}{B} + \frac{r}{2} \frac{\dot{B}}{B} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}}{B} \right) \right) &= -8\pi G p r^2, \end{aligned}$$

estritamente em termos de p e ρ . Concentremo-nos, em especial, nas duas primeiras equações.

4.5.1 Trabalhando a Primeira

Trabalhemos, inicialmente, com a primeira delas. Dividindo ambos os lados por $2A$, obtemos:

$$\frac{1}{2Ar} \left(\frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) = 4\pi G\rho. \quad (4.49)$$

Agora, multiplicando por r^2 ,

$$\frac{r}{2A} \left(\frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) = 4\pi G\rho r^2. \quad (4.50)$$

4.5.2 Trabalhando com a Segunda

Dada a segunda equação, ao dividir ambos os lados por $2B$, ficamos com:

$$\frac{1}{2Ar} \left(-\frac{\dot{A}}{A} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) = -4\pi G\rho. \quad (4.51)$$

Agora, multiplicando por r^2 ,

$$\frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) = -4\pi G\rho r^2. \quad (4.52)$$

4.5.3 Juntando

Somemos os dois últimos resultados. Com efeito,

$$\frac{r}{2A} \left(\frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) + \frac{r}{2A} \left(-\frac{\dot{A}}{A} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right) = 4\pi G\rho r^2 - 4\pi G\rho r^2. \quad (4.53)$$

Ou ainda,

$$-4\pi G(\rho - p)r^2 = \frac{r}{2A} \left(\frac{\dot{B}}{B} - 2\frac{A}{r} + \frac{2}{r} - \frac{\dot{A}}{A} \right); \quad (4.54)$$

$$= -1 + \frac{r}{2A} \left(\frac{\dot{B}}{B} - \frac{\dot{A}}{A} \right) + \frac{1}{A}. \quad (4.55)$$

4.5.3.1 Calculando $\dot{A}$

Calculemos $\dot{A}$. De fato,

$$\begin{aligned} \dot{A} &= \frac{d}{dr} \left[1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right]^{-1}; \\ &= - \left[1 - 2\frac{\mathcal{M}(r)G}{r} \right]^{-2} \frac{d}{dr} \left[1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right]; \\ &= -A^2 \frac{d}{dr} \left[1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right]; \\ &= 2GA^2 \frac{d}{dr} \left[\frac{\mathcal{M}}{r} \right]; \\ &= 2GA^2 \left(\frac{\dot{\mathcal{M}}r - \mathcal{M}}{r^2} \right); \\ &= 2G \frac{A^2}{r^2} (\dot{\mathcal{M}}r - \mathcal{M}). \end{aligned}$$

Sendo

$$\mathcal{M} = 4\pi \frac{d}{dr} \left[\int_0^r \rho r^2 dr \right] = 4\pi \rho r^2,$$

ficamos com

$$\dot{A} = 2G \frac{A^2}{r^2} (4\pi \rho r^3 - \mathcal{M}). \quad (4.56)$$

4.5.3.2 Retomando

Com o resultado anterior,

$$\begin{aligned} -4\pi G (\rho - p) r^2 &= -1 + \frac{r}{2A} \left(\frac{\dot{B}}{B} - 2G \frac{A}{r^2} (4\pi \rho r^3 - \mathcal{M}) \right) + \frac{1}{A}; \\ &= -1 + \frac{r}{2A} \frac{\dot{B}}{B} - \frac{G}{r} (4\pi \rho r^3 - \mathcal{M}) + \frac{1}{A}; \\ &= -1 + \frac{r}{2A} \frac{\dot{B}}{B} - 4\pi G \rho r^2 + \frac{G\mathcal{M}}{r} + \frac{1}{A}; \\ &= -1 + \frac{1}{A} \left(\frac{r}{2} \frac{\dot{B}}{B} + 1 \right) + \frac{G\mathcal{M}}{r} - 4\pi G \rho r^2; \\ &\stackrel{A}{=} -1 + \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}(r)G}{r} \right) \left(\frac{r}{2} \frac{\dot{B}}{B} + 1 \right) + \frac{G\mathcal{M}}{r} - 4\pi G \rho r^2; \\ &\stackrel{\frac{\dot{B}}{B}}{=} -1 + \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \left(-\frac{r\dot{p}}{(p+\rho)} + 1 \right) + \frac{G\mathcal{M}}{r} - 4\pi G \rho r^2. \end{aligned}$$

4.5.3.3 Manipulando um pouco mais

Sendo

$$-4\pi G (\rho - p) r^2 = -4\pi G \rho r^2 + 4\pi G p r^2, \quad (4.57)$$

a equação na subsubsecção anterior fornece:

$$4\pi G p r^2 = -1 + \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \left(-\frac{r\dot{p}}{(p+\rho)} + 1 \right) + \frac{G\mathcal{M}}{r}. \quad (4.58)$$

Somando $1 - \frac{G\mathcal{M}}{r}$ em ambos os lados, dá-se:

$$1 + 4\pi G p r^2 - \frac{G\mathcal{M}}{r} = \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \left(-\frac{r\dot{p}}{(p+\rho)} + 1 \right). \quad (4.59)$$

Agora, dividindo por $(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r})$,

$$-\frac{r\dot{p}}{(p+\rho)} + 1 = \frac{1}{(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r})} + \frac{4\pi G p r^2}{(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r})} - \frac{G\mathcal{M}}{r(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r})}. \quad (4.60)$$

Ou ainda,

$$-\frac{r\dot{p}}{(p+\rho)} = \frac{1}{(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r})} + \frac{4\pi G p r^2}{(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r})} - \frac{G\mathcal{M}}{r(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r})} - 1. \quad (4.61)$$

Multiplicando por $r(p+\rho)$,

$$-r^2 \dot{p} = \frac{r(p+\rho)}{(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r})} + \frac{4\pi G p r^3}{(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r})} (p+\rho) - \frac{G\mathcal{M}}{(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r})} (p+\rho) - r(p+\rho); \quad (4.62)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} \left(r(p + \rho) + 4\pi G p r^3 (p + \rho) - G\mathcal{M}(p + \rho) - \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right) r(p + \rho) \right); \\
&= \frac{1}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} \left(rp + r\rho + 4\pi G p^2 r^3 + 4\pi G p \rho r^3 - G\mathcal{M}p - G\mathcal{M}\rho - \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right) (rp + r\rho) \right); \\
&= \frac{1}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} \left(G\mathcal{M}\rho \left[\frac{rp}{G\mathcal{M}\rho} + \frac{r}{G\mathcal{M}} + \frac{4\pi p^2 r^3}{\mathcal{M}\rho} + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} - \frac{p}{\rho} - 1 \right] - \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right) rp - \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right) r\rho \right); \\
&= \frac{1}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} \left(G\mathcal{M}\rho \left[\frac{rp}{G\mathcal{M}\rho} + \frac{r}{G\mathcal{M}} + \frac{4\pi p^2 r^3}{\mathcal{M}\rho} + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} - \frac{p}{\rho} - 1 \right] - \right. \\
&\quad \left. -rp + 2\mathcal{M}Gp - r\rho + 2\mathcal{M}G\rho \right); \\
&= \frac{1}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} G\mathcal{M}\rho \left(\underbrace{\frac{rp}{G\mathcal{M}\rho} + \frac{r}{G\mathcal{M}}}_{\text{}} + \frac{4\pi p^2 r^3}{\mathcal{M}\rho} + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} - \frac{p}{\rho} - 1 - \underbrace{\frac{rp}{G\mathcal{M}\rho} + \frac{2p}{\rho} - \frac{r}{G\mathcal{M}} + 2}_{\text{}} \right); \\
&= \frac{1}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} G\mathcal{M}\rho \left(\frac{4\pi p^2 r^3}{\mathcal{M}\rho} + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} + \frac{p}{\rho} + 1 \right); \\
&= \frac{1}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} G\mathcal{M}\rho \left(\frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} \left(1 + \frac{p}{\rho} \right) + \frac{p}{\rho} + 1 \right); \\
&= \frac{1}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} G\mathcal{M}\rho \left(1 + \frac{p}{\rho} \right) \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} \right).
\end{aligned}$$

Finalmente,

$$-r^2 \dot{p} = G\mathcal{M}\rho \left(1 + \frac{p}{\rho} \right) \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} \right) \frac{1}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}.$$

4.6 Obtendo $B(r)$

A equação diferencial

$$\frac{\dot{B}}{B} = -\frac{2\dot{p}}{(p + \rho)} \quad (4.63)$$

pode ser reescrita assim:

$$\dot{B} = -2B \frac{\dot{p}}{(p + \rho)}. \quad (4.64)$$

Ou ainda,

$$\dot{B} + 2B \frac{\dot{p}}{(p + \rho)} = 0, \quad (4.65)$$

revelando seu caráter linear e homogêneo. Vamos resolvê-la. De fato, faz-se pelo fator integrante e

$$B = B(\infty) e^{2 \int_r^\infty \frac{\dot{p}}{(p + \rho)} dr}. \quad (4.66)$$

Notemos, pois, que, para $r > R$, a solução é do tipo Schwarzschild. Isto significa que

$$B^+ = \frac{1}{A^+} = 1 - 2\frac{MG}{r^+}. \quad (4.67)$$

Lançando mão de

$$\dot{p} = -G\frac{\mathcal{M}\rho}{r^2} \left(1 + \frac{p}{\rho} \right) \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} \right) \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right)^{-1},$$

ficamos com

$$B = B(\infty) \exp \left\{ -2G \int_r^\infty \left[\frac{\mathcal{M}\rho}{r^2} \left(1 + \frac{p}{\rho} \right) \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} \right) \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right)^{-1} (p + \rho)^{-1} \right] dr \right\};$$

$$\begin{aligned}
&= B(\infty) \exp \left\{ -2G \int_r^\infty \left[\frac{\mathcal{M} \rho}{r^2} \frac{1}{\rho} (p + \rho) \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} \right) \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M} G}{r} \right)^{-1} (p + \rho)^{-1} \right] dr \right\}; \\
&= B(\infty) \exp \left\{ -2G \int_r^\infty \left[\frac{\mathcal{M}}{r^2} \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} \right) \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M} G}{r} \right)^{-1} \right] dr \right\}; \\
&= \exp \left\{ -2G \int_r^\infty \left[\frac{\mathcal{M}}{r^2} \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} \right) \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M} G}{r} \right)^{-1} \right] dr \right\}.
\end{aligned}$$

Na última igualdade, utilizamos do limite assintótico $B(\infty) = 1$.

Capítulo 5

ESTRUTURA ESTELAR

5.1 Tolman–Oppenheimer–Volkoff Equations

No última capítulo, obtivemos a seguinte equação:

$$-r^2 \dot{p} = G \mathcal{M} \rho \left(1 + \frac{p}{\rho}\right) \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}}\right) \frac{1}{\left(1 - 2 \frac{\mathcal{M} G}{r}\right)}.$$

Por definição,

$$\mathcal{M} = 4\pi \int_0^r r^2 \rho dr,$$

donde

$$\dot{\mathcal{M}} = 4\pi r^2 \rho.$$

Juntas, as equações anteriores designam-se por equações de Tolman–Oppenheimer–Volkoff. De fato, formam um sistema de duas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem:

$$\begin{cases} \dot{p} = -G \frac{\mathcal{M} \rho}{r^2} \left(1 + \frac{p}{\rho}\right) \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}}\right) \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M} G}{r}\right)^{-1} & (a) \\ \dot{\mathcal{M}} = 4\pi r^2 \rho. & (b) \end{cases}$$

O primeiro passo a ser tomado é fixar condições iniciais e/ou de contorno. Utilizaremos das seguintes condições de contorno:

$$\begin{cases} p(0) = p_o, & p_o < \infty \\ p(R) = 0 \\ \mathcal{M}(0) = 0 \\ \mathcal{M}(R) = M, & M < \infty \end{cases}$$

5.2 Uma cota inferior para R

Definimos R como o valor de r para o qual $p(R) = 0$ e $\mathcal{M}(R) = M$. Disto, no que toca R , as equações de Tolman–Oppenheimer–Volkoff fornecem um limite inferior.

Teorema 1. *Sejam ρ , p e $\mathcal{M}$ funções que, juntas, satisfazem as equações de Tolman–Oppenheimer–Volkoff. Com as condições de contorno apresentadas na subsecção anterior, admitamos ρ e p finitas sobre todo o domínio. Disto, sendo $\dot{p} < 0$ para todo $r \in [0, R]$, então $R \leq \frac{9}{4} M G$.*

5.2.1 Um Lema

Lema 1. *Nas mesmas condições do teorema anterior, seja f uma solução da equação diferencial $\frac{\dot{f}}{f} := \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{B}$. Vale, então, o seguinte resultado:*

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \sqrt{1 - 2 \frac{G \mathcal{M}}{r}} \dot{f} \right] = \frac{f}{\sqrt{1 - 2 \frac{G \mathcal{M}}{r}}} \frac{d}{dr} \left[\frac{G \mathcal{M}}{r^3} \right].$$

Demonstração. Relembremos que

$$\frac{\dot{B}}{B} = -\frac{2\dot{p}}{(p + \rho)}.$$

Além disso, aliado ao fato de que $A = \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}(r)G}{r}\right)^{-1}$, a componente rr da equação de Einstein

$$\begin{aligned} 8\pi Gp &= \frac{1}{Ar} \left(\frac{\dot{B}}{B} - \frac{A}{r} + \frac{1}{r} \right); \\ &= \frac{1}{r} \frac{\dot{B}}{AB} - \frac{1}{r^2} + \frac{1}{Ar^2} \end{aligned}$$

fornece

$$\begin{aligned} 8\pi Gp &= \frac{1}{r} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \frac{\dot{B}}{B} - \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r^2} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right); \\ &= \frac{1}{r} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \frac{\dot{B}}{B} - \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r^2} - 2\frac{\mathcal{M}G}{r^3}; \\ &= \frac{1}{r} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \frac{\dot{B}}{B} - 2\frac{\mathcal{M}G}{r^3}. \end{aligned}$$

Em termos de f , as equações anteriores escrevem-se como

$$\begin{aligned} \frac{\dot{f}}{f} &= -\frac{\dot{p}}{(p + \rho)}; \\ 4\pi Gp &= \frac{1}{r} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \frac{\dot{f}}{f} - \frac{\mathcal{M}G}{r^3}. \end{aligned}$$

Derivando ambos os lados da segunda,

$$4\pi G\dot{p} = \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \frac{\dot{f}}{f} \right] - G \frac{d}{dr} \left[\frac{\mathcal{M}}{r^3} \right].$$

Sendo

$$\frac{\dot{f}}{f} = -\frac{\dot{p}}{(p + \rho)},$$

vale, pois,

$$\dot{p} = -(p + \rho) \frac{\dot{f}}{f}.$$

Assim,

$$-4\pi G(p + \rho) \frac{\dot{f}}{f} = \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \frac{\dot{f}}{f} \right] - f \frac{d}{dr} \left[\frac{G\mathcal{M}}{r^3} \right].$$

Notemos, agora, que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \left(\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \right)^2 \frac{\dot{f}}{f} \right] &= \frac{d}{dr} \left[\left(\frac{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r} \dot{f} \right) \left(\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \frac{1}{f} \right) \right]; \\ &= \frac{d}{dr} \left[\frac{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r} \dot{f} \right] \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \frac{1}{f} + \frac{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r} \dot{f} \frac{d}{dr} \left[\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \frac{1}{f} \right]. \end{aligned}$$

Mas

$$\frac{d}{dr} \left[\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \frac{1}{f} \right] = \frac{d}{dr} \left[\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \right] \frac{1}{f} - \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \frac{\dot{f}}{f^2};$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{G}{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}\frac{d}{dr}\left[\frac{\mathcal{M}}{r}\right]\frac{1}{f}-\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{\dot{f}}{f^2}; \\
&= -\frac{G}{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}\left(\frac{r\dot{\mathcal{M}}-\mathcal{M}}{r^2}\right)\frac{1}{f}-\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{\dot{f}}{f^2}; \\
&= -\frac{G}{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}\left(\frac{4\pi r^3\rho-\mathcal{M}}{r^2}\right)\frac{1}{f}-\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{\dot{f}}{f^2}; \\
&= \frac{r}{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}\left(-4\pi G\rho+\frac{G\mathcal{M}}{r^3}\right)\frac{1}{f}-\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{\dot{f}}{f^2}.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dr}\left[\frac{1}{r}\left(\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\right)^2\frac{\dot{f}}{f}\right] &= \frac{d}{dr}\left[\frac{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r}\dot{f}\right]\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{1}{f}+\frac{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r}\dot{f}\times \\
&\times\left(\frac{r}{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}\left(-4\pi G\rho+\frac{G\mathcal{M}}{r^3}\right)\frac{1}{f}-\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{\dot{f}}{f^2}\right) \\
&= \frac{d}{dr}\left[\frac{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r}\dot{f}\right]\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{1}{f}+\left(-4\pi\rho+\frac{G\mathcal{M}}{r^3}\right)\frac{\dot{f}}{f}-\frac{\left(\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\right)^2}{r}\frac{\dot{f}^2}{f^2}.
\end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dr}\left[\frac{1}{r}\left(\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\right)^2\frac{\dot{f}}{f}\right] &= \frac{d}{dr}\left[\frac{1}{r}\left(1-2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)\frac{\dot{f}}{f}\right]; \\
&= -4\pi G(p+\rho)\frac{\dot{f}}{f}+G\frac{d}{dr}\left[\frac{\mathcal{M}}{r^3}\right].
\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dr}\left[\frac{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r}\dot{f}\right]\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{1}{f}+\left(-4\pi\rho+\frac{G\mathcal{M}}{r^3}\right)\frac{\dot{f}}{f}-\frac{\left(\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\right)^2}{r}\frac{\dot{f}^2}{f^2} &= -4\pi G(p+\rho)\frac{\dot{f}}{f}+G\frac{d}{dr}\left[\frac{\mathcal{M}}{r^3}\right]; \\
\frac{d}{dr}\left[\frac{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r}\dot{f}\right]\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{1}{f}-4\pi\rho\frac{\dot{f}}{f}+\frac{G\mathcal{M}}{r^3}\frac{\dot{f}}{f}-\frac{\left(\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\right)^2}{r}\frac{\dot{f}^2}{f^2} &= -4\pi G(p+\rho)\frac{\dot{f}}{f}+G\frac{d}{dr}\left[\frac{\mathcal{M}}{r^3}\right]; \\
\frac{d}{dr}\left[\frac{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r}\dot{f}\right]\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{1}{f}+\frac{G\mathcal{M}}{r^3}\frac{\dot{f}}{f}-\frac{\left(\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\right)^2}{r}\frac{\dot{f}^2}{f^2} &= -4\pi Gp\frac{\dot{f}}{f}+G\frac{d}{dr}\left[\frac{\mathcal{M}}{r^3}\right]; \\
-4\pi Gp\frac{\dot{f}}{f} &= \frac{d}{dr}\left[\frac{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r}\dot{f}\right]\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{1}{f}+\frac{G\mathcal{M}}{r^3}\frac{\dot{f}}{f}-\frac{\left(\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\right)^2}{r}\frac{\dot{f}^2}{f^2}-G\frac{d}{dr}\left[\frac{\mathcal{M}}{r^3}\right]
\end{aligned}$$

Dividindo ambos os lados por $\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}\frac{1}{f}$, resulta:

$$-\frac{4\pi Gp}{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}\dot{f} = \frac{d}{dr}\left[\frac{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r}\dot{f}\right] + \frac{G\mathcal{M}}{r^3\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}\dot{f} - \frac{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r}\frac{\dot{f}^2}{f} - \frac{d}{dr}\left[\frac{\mathcal{M}}{r^3}\right]\frac{G}{\sqrt{1-2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}f.$$

Ou ainda,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left[\frac{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r} \dot{f} \right] - \frac{d}{dr} \left[\frac{\mathcal{M}}{r^3} \right] \frac{G}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} f &= \frac{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r} \frac{\dot{f}^2}{f} - \frac{G\mathcal{M}}{r^3 \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} \dot{f} - \frac{4\pi Gp}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} \dot{f}; \\ &= \frac{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r} \frac{\dot{f}^2}{f} - \frac{1}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} \left(\frac{G\mathcal{M}}{r^3} + 4\pi Gp \right) \dot{f}. \end{aligned}$$

Sendo

$$4\pi Gp = \frac{1}{r} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \frac{\dot{f}}{f} - \frac{\mathcal{M}G}{r^3},$$

vale:

$$4\pi Gp + \frac{\mathcal{M}G}{r^3} = \frac{1}{r} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \frac{\dot{f}}{f}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left[\frac{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r} \dot{f} \right] - \frac{d}{dr} \left[\frac{\mathcal{M}}{r^3} \right] \frac{G}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} f &= \frac{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r} \frac{\dot{f}^2}{f} - \frac{1}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} \left(\frac{1}{r} \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r} \right) \frac{\dot{f}}{f} \right) \dot{f}; \\ &= \frac{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r} \frac{\dot{f}^2}{f} - \frac{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}{r} \frac{\dot{f}^2}{f}; \\ &= 0. \end{aligned}$$

A demonstração está feita. □

5.2.2 Uma Proposição

Proposição 1. A solução geral da equação diferencial $\frac{\dot{f}}{f} = \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{B}$ é, com $b \in \mathbb{R}$, $f_b = b\sqrt{B}$.

Demonstração. De fato, $\frac{\dot{f}}{f} = \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{B}$ é separável. Com efeito,

$$\frac{1}{f} \frac{df}{dr} = \frac{1}{2B} \frac{dB}{dr} \Leftrightarrow \frac{df}{f} = \frac{1}{2} \frac{dB}{B}.$$

Integrando ambos os lados,

$$\begin{aligned} \ln |f| &= \frac{1}{2} \ln |B| + l \\ &= \ln \left| \sqrt{B} \right| + l. \end{aligned}$$

Façamos $l := \ln |b|$. Disto,

$$\begin{aligned} \ln |f| &= \ln \left| \sqrt{B} \right| + \ln |b|; \\ &= \ln \left| b\sqrt{B} \right|, \end{aligned}$$

finalizando a demonstração. □

Corolário 1. Seja, para algum $b \in \mathbb{R}$, f_b uma solução da equação diferencial $\frac{\dot{f}}{f} = \frac{1}{2} \frac{\dot{B}}{B}$. Então $\dot{f}_b = \frac{b}{2\sqrt{B}} \dot{B}$.

Demonstração. Notando que $f_b = b\sqrt{B}$, é imediato. □

5.2.3 De volta ao Teorema

Com os resultados anteriores em mãos, concentremo-nos, novamente, no teorema.

Prova do Teorema. Notemos, pois, que, sendo $\dot{\rho} < 0$ para todo $r \in [0, R]$, então $(\rho(0) \equiv \rho_o) > \rho(r)$ para qualquer $r \in (0, R]$. Disto, segue:

$$\frac{\mathcal{M}}{r^3} := \int_0^r r^2 \rho dr \leq \frac{\rho_o}{r^3} \int_0^r r^2 dr = \frac{\rho_o}{3}.$$

Por hipótese, $\rho_o < \infty$. Assim,

$$\frac{\mathcal{M}}{r^3} < \infty$$

e, portanto,

$$2 \frac{\mathcal{M}G}{r^3} < \infty.$$

Outrossim, pelo mesmo motivo,

$$2 \frac{\mathcal{M}G}{r} < \infty;$$

$$2 \frac{\mathcal{M}G}{r} - 1 < \infty;$$

$$\left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r}\right)^{-1} < \infty;$$

$$A < \infty.$$

Vale, então,

$$-A^{-1} = -\left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r}\right) < \infty.$$

Ressaltemos, ainda, que, nas circunstâncias adotadas, $p < \infty$ para qualquer $r \in [0, R]$. Em conjunto com os últimos resultados,

$$(-8\pi Gp < \infty) = \left(-\left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r}\right) < \infty\right) \frac{1}{r} \dot{B} + \left(2 \frac{\mathcal{M}G}{r^3} < \infty\right).$$

Assim,

$$\left[\left(-\left(1 - 2 \frac{\mathcal{M}G}{r}\right) < \infty\right) \frac{1}{r} \dot{B} + \left(2 \frac{\mathcal{M}G}{r^3} < \infty\right)\right] < \infty$$

e, portanto,

$$\frac{1}{r} \dot{B} < \infty.$$

De

$$\frac{\mathcal{M}}{r^3} = \frac{1}{r^3} \int_0^r r^2 \rho dr$$

retira-se, ainda,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left[\frac{\mathcal{M}}{r^3} \right] &= \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r^3} \int_0^r r^2 \rho dr \right]; \\ &= \frac{1}{r^3} (r^2 \rho) - \frac{3}{r^4} \int_0^r r^2 \rho dr; \\ &= \frac{\rho}{r} - \frac{3}{r^4} \int_0^r r^2 \rho dr \leq \frac{\rho}{r} - \frac{\rho_o}{r} = \frac{1}{r} (\rho - \rho_o) \leq 0. \end{aligned}$$

Em acordo com o lema anterior, vale, para todo $f_b = b\sqrt{B}$:

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \dot{f}_b \right] = \frac{f_b}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} \frac{d}{dr} \left[\frac{G\mathcal{M}}{r^3} \right].$$

Concentremo-nos em $(f_1 \equiv f) = \sqrt{B}$. De fato, f é positiva. Disto e sendo

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{\mathcal{M}}{r^3} \right] < 0,$$

temos:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \dot{f} \right] &= \left(\frac{f}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} \geq 0 \right) \left(\frac{d}{dr} \left[\frac{G\mathcal{M}}{r^3} \right] < 0 \right) \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

Integrando ambos os lados de r à R ,

$$\int_r^R \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \dot{f} \right] dr \leq 0.$$

Assim,

$$\frac{1}{R} \sqrt{1 - 2\frac{GM}{R}} \dot{f}(R) - \frac{1}{r} \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \dot{f} \leq 0,$$

ou ainda,

$$\frac{1}{r} \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \dot{f} \geq \frac{1}{R} \sqrt{1 - 2\frac{GM}{R}} \dot{f}(R).$$

Para $r = R$,

$$f(R) = \sqrt{B(R)} = \sqrt{1 - 2\frac{MG}{R}}.$$

De fato, vale, ainda,

$$\dot{f}(R) = \frac{MG}{R^2 \sqrt{1 - 2\frac{MG}{R}}}.$$

A desigualdade

$$\frac{1}{r} \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \dot{f} \geq \frac{1}{R} \sqrt{1 - 2\frac{GM}{R}} \dot{f}(R)$$

fornece, portanto:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} \dot{f} &\geq \frac{1}{R} \sqrt{1 - 2\frac{GM}{R}} \left(\frac{MG}{R^2 \sqrt{1 - 2\frac{MG}{R}}} \right); \\ &\geq \frac{MG}{R^3}. \end{aligned}$$

Isto é,

$$\dot{f} \geq \frac{MG}{R^3} \frac{r}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}}.$$

Agora, integrando ambos os lados sob todo o intervalo $[\epsilon, R]$,

$$\int_{\epsilon}^R \dot{f} dr \geq \frac{MG}{R^3} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} dr.$$

Notando que $f(R) \geq f$ para todo $r \in (0, R]$, temos:

$$f(R) - f(\epsilon) \leq \frac{MG}{R^3} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} dr.$$

Disto, e do fato de f ser uma função positiva,

$$0 \leq f(\epsilon) \leq f(R) - \frac{MG}{R^3} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} dr.$$

Ora, mas

$$\mathcal{M} = \int_0^r r^2 \rho dr \geq \frac{M}{R^3} r^3.$$

Com isto,

$$\begin{aligned} 2\frac{G\mathcal{M}}{r} &\geq 2\frac{GM}{R^3} r^2; \\ 1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r} &\leq 1 - 2\frac{GM}{R^3} r^2; \\ \sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}} &\leq \sqrt{1 - 2\frac{GM}{R^3} r^2}. \end{aligned}$$

Assim,

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} \geq \frac{1}{\sqrt{1 - 2\frac{GM}{R^3} r^2}}$$

e, portanto,

$$0 \leq f(\epsilon) \leq f(R) - \frac{MG}{R^3} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{1 - 2\frac{G\mathcal{M}}{r}}} dr \leq f(R) - \frac{MG}{R^3} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{1 - 2\frac{GM}{R^3} r^2}} dr.$$

Notavelmente,

$$0 \leq f(R) - \frac{MG}{R^3} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{1 - 2\frac{GM}{R^3} r^2}} dr.$$

Vale, então:

$$\begin{aligned} f(R) &\geq \frac{MG}{R^3} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{1 - 2\frac{GM}{R^3} r^2}} dr; \\ &\geq \frac{MG}{R^3} \frac{1}{\sqrt{2\frac{GM}{R^3}}} \int_{\epsilon}^R \frac{\sqrt{2\frac{GM}{R^3}}}{\sqrt{1 - 2\frac{GM}{R^3} r^2}} r dr; \\ &\geq \frac{MG}{R^3} \frac{1}{\sqrt{2\frac{GM}{R^3}}} \int_{\epsilon}^R \sqrt{\frac{2\frac{GM}{R^3}}{1 - 2\frac{GM}{R^3} r^2}} r dr; \\ &\geq \frac{MG}{R^3} \frac{1}{\sqrt{2\frac{GM}{R^3}}} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM} - r^2}} dr. \end{aligned}$$

Como

$$\frac{MG}{R^3} \frac{1}{\sqrt{2\frac{GM}{R^3}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\frac{MG}{R^3}}{\sqrt{\frac{MG}{R^3}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{MG}{R^3}},$$

ficamos com

$$f(R) \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{MG}{R^3}} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM} - r^2}} dr.$$

Vamos resolver a integral presente na desigualdade anterior. Iniciamos com a seguinte substituição:

$$r = \sqrt{\frac{R^3}{2GM}} \sin \theta;$$

$$dr = \sqrt{\frac{R^3}{2GM}} \cos \theta d\theta;$$

$$\theta(R) = \arcsin \left(\frac{R}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM}}} \right);$$

$$\theta(\epsilon) = \arcsin \left(\frac{\epsilon}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM}}} \right).$$

Dela,

$$\begin{aligned} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM} - r^2}} dr &= \sqrt{\frac{R^3}{2GM}} \int_{\theta(\epsilon)}^{\theta(R)} \frac{\sin \theta}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM} - \frac{R^3}{2GM} \sin^2 \theta}} d\theta \\ &= \frac{R^3}{2GM} \int_{\theta(\epsilon)}^{\theta(R)} \frac{\sin \theta \cos \theta}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM} - \frac{R^3}{2GM} \sin^2 \theta}} d\theta \\ &= \frac{R^3}{2GM} \int_{\theta(\epsilon)}^{\theta(R)} \frac{\sin \theta \cos \theta}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM} (1 - \sin^2 \theta)}} d\theta \\ &= \frac{\frac{R^3}{2GM}}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM}}} \int_{\theta(\epsilon)}^{\theta(R)} \frac{\sin \theta \cos \theta}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}} d\theta \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \int_{\theta(\epsilon)}^{\theta(R)} \sin \theta d\theta \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \cos \theta \Big|_{\theta(R)}^{\theta(\epsilon)}. \end{aligned}$$

Notoriamente, sendo

$$\sin \theta = \frac{r}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM}}},$$

vale

$$\cos \theta = \sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R^3} r^2}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM} - r^2}} dr &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \left(\sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R^3} r^2} \right) \Big|_{\epsilon}^R \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \left(\sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R^3} R^2} - \sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R^3} \epsilon^2} \right). \end{aligned}$$

Retornando na desigualdade

$$f(R) \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{MG}{R^3}} \int_{\epsilon}^R \frac{r}{\sqrt{\frac{R^3}{2GM} - r^2}} dr,$$

dá-se:

$$\begin{aligned} f(R) &\geq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{MG}{R^3}} \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \left(\sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R^3} \epsilon^2} - \sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R}} \right); \\ &\geq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{MG}{R^3} \frac{R^3}{GM}} \left(\sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R^3} \epsilon^2} - \sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R}} \right); \\ &\geq \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R^3} \epsilon^2} - \sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R}} \right). \end{aligned}$$

Tomando o limite de ϵ indo a zero,

$$f(R) \geq \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R}} \right).$$

Disto,

$$f(R) + \frac{1}{2} \sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R}} \geq \frac{1}{2}.$$

Sendo

$$f(R) = \sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R}},$$

ficamos com

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - 2 \frac{GM}{R}} &\geq \frac{1}{3}; \\ 1 - 2 \frac{GM}{R} &\geq \frac{1}{9}; \\ -2 \frac{GM}{R} &\geq \frac{1}{9} - 1; \\ -2 \frac{GM}{R} &\geq -\frac{8}{9}; \\ \frac{GM}{R} &\leq \frac{4}{9}. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$R \geq \frac{9}{4} MG,$$

finalizando a demonstração. □

5.3 Equação de Riccati

Notemos, pois, que a primeira das equações de Tolman–Oppenheimer–Volkoff é não linear. Apesar disto, podemos escrevê-la sob a forma de uma equação de Riccati. Com efeito,

$$\begin{aligned} \dot{p} &= -G \frac{\mathcal{M} \rho}{r^2} \left(1 + \frac{p}{\rho} \right) \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} \right) \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M} G}{r} \right)^{-1}; \\ &= -G \frac{\mathcal{M} \rho}{r^2} \left(1 + \frac{4\pi p r^3}{\mathcal{M}} + \frac{p}{\rho} + \frac{4\pi p^2 r^3}{\mathcal{M} \rho} \right) \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M} G}{r} \right)^{-1}; \\ &= -G \left(\frac{\mathcal{M} \rho}{r^2} + 4\pi r \rho p + \frac{\mathcal{M}}{r^2} p + 4\pi r p^2 \right) \left(1 - 2 \frac{\mathcal{M} G}{r} \right)^{-1}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -G \left(\frac{\mathcal{M}\rho}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} + \frac{4\pi r\rho}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}p + \frac{\mathcal{M}}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}p + \frac{4\pi r}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}p^2 \right); \\
&= -\frac{G\mathcal{M}\rho}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} - \frac{4\pi Gr\rho}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}p - \frac{G\mathcal{M}}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}p - \frac{4\pi Gr}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}p^2; \\
&= -\frac{G\mathcal{M}\rho}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} - \left(\frac{4\pi Gr\rho}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} + \frac{G\mathcal{M}}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} \right)p - \frac{4\pi Gr}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}p^2.
\end{aligned}$$

Aqui, define-se

$$\begin{aligned}
\mathfrak{A}(r) &:= - \left(\frac{4\pi Gr\rho}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} + \frac{G\mathcal{M}}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} \right); \\
\mathfrak{B}(r) &:= - \frac{4\pi Gr}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}; \\
\mathfrak{C}(r) &:= - \frac{G\mathcal{M}\rho}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}.
\end{aligned}$$

Disto, a primeira das equações de Tolman–Oppenheimer–Volkoff reescreve-se como

$$\dot{p} = \mathfrak{A}p + \mathfrak{B}p^2 + \mathfrak{C},$$

que é uma equação de Riccati.

5.3.1 Relações

Existem, de fato, algumas relações entre os coeficientes $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ e $\mathfrak{C}$. Notemos, pois que

$$\mathfrak{A} = \rho\mathfrak{B} + \frac{\mathfrak{C}}{\rho}$$

Além disso,

$$\mathfrak{B} = \frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}\rho}\mathfrak{C}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\mathfrak{A} &= \frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}}\mathfrak{C} + \frac{\mathfrak{C}}{\rho}; \\
&= \left(\frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}} + \frac{1}{\rho} \right) \mathfrak{C}. \\
\dot{p} &= \left(\frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}} + \frac{1}{\rho} \right) \mathfrak{C}p + \frac{4\pi r^3}{\mathcal{M}\rho}\mathfrak{C}p^2 + \mathfrak{C}.
\end{aligned}$$

5.3.2 Autônoma

Investiguemos, aqui, sob quais condições a primeira das equações de Tolman–Oppenheimer–Volkoff vê-se autônoma. De fato, isto requer que os coeficientes $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ e $\mathfrak{C}$ sejam, ao mesmo tempo, constantes. Isto é, que

$$\begin{aligned}
\mathfrak{A}(r) &:= - \left(\frac{4\pi Gr\rho}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} + \frac{G\mathcal{M}}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} \right) = \mathfrak{a}; \\
\mathfrak{B}(r) &:= - \frac{4\pi Gr}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} = \mathfrak{b}; \\
\mathfrak{C}(r) &:= - \frac{G\mathcal{M}\rho}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} = \mathfrak{c}.
\end{aligned}$$

5.3.2.1 Primeira Condição

Da primeira das condições anteriores, retiramos:

$$\mathfrak{a} = - \left(\frac{4\pi Gr\rho}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} + \frac{G\mathcal{M}}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} \right).$$

Isto é,

$$\begin{aligned} \frac{4\pi Gr\rho}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} + \frac{G\mathcal{M}}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} &= -\mathfrak{a}; \\ \frac{4\pi Gr\rho}{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} &= -\mathfrak{a} - \frac{G\mathcal{M}}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} \end{aligned}$$

e, portanto,

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}{4\pi Gr} \left(-\mathfrak{a} - \frac{G\mathcal{M}}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)} \right); \\ &= -\frac{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}{4\pi Gr} \mathfrak{a} - \frac{\mathcal{M}}{4\pi r^3}. \end{aligned}$$

5.3.2.2 Segunda condição

Da segunda condição, vale, pois:

$$-\frac{\left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}{4\pi Gr} = \frac{1}{\mathfrak{b}}.$$

5.3.2.3 Terceira condição

Em acordo com a terceira condição,

$$\mathfrak{c} = -\frac{G\mathcal{M}\rho}{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}.$$

Disto,

$$\rho = -\frac{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}{G\mathcal{M}} \mathfrak{c}.$$

5.3.2.4 Juntando

Utilizando da segunda condição na primeira, ficamos com

$$\rho = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}} - \frac{\mathcal{M}}{4\pi r^3}.$$

Igualando com a terceira, resulta:

$$\begin{aligned} \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}} - \frac{\mathcal{M}}{4\pi r^3} &= -\frac{r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right)}{G\mathcal{M}} \mathfrak{c}; \\ \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}} G\mathcal{M} - \frac{G\mathcal{M}^2}{4\pi r^3} &= -r^2 \left(1 - 2\frac{\mathcal{M}G}{r}\right) \mathfrak{c}; \\ \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}} G\mathcal{M} - \frac{G\mathcal{M}^2}{4\pi r^3} &= -\mathfrak{c}r^2 - 2\mathfrak{c}\mathcal{M}Gr. \end{aligned}$$

Daí,

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}} G\mathcal{M} - \frac{G\mathcal{M}^2}{4\pi r^3} + 2\mathfrak{c}\mathcal{M}Gr + \mathfrak{c}r^2; \\ &= -\frac{G}{4\pi r^3} \mathcal{M}^2 + \left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}} G + \mathfrak{c}2Gr \right) \mathcal{M} + \mathfrak{c}r^2. \end{aligned}$$

Vê-se, então, que para que a primeira das equações de Tolman-Oppenheimer-Volkoff seja autônoma (com coeficientes $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ e $\mathfrak{c}$) a função $\mathcal{M}$ deve satisfazer a restrição anterior. Dela, observamos que $\mathcal{M}$ pode assumir, essencialmente, dois formatos. A saber,

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_1 &= -\frac{-\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right) + \sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}}}{\frac{G}{2\pi r^3}}; \\ &= \frac{2\pi r^3}{G} \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right); \\ \mathcal{M}_2 &= -\frac{-\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right) - \sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}}}{\frac{G}{2\pi r^3}}; \\ &= \frac{2\pi r^3}{G} \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} + \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr \right).\end{aligned}$$

5.3.2.5 Primeiro formato para ρ

Notando que

$$\dot{\mathcal{M}} = 4\pi r^2 \rho,$$

as expressões para $\mathcal{M}_1$ e $\mathcal{M}_2$ fornecem condições sobre a função ρ . De fato, sendo

$$\mathcal{M}_1 = \frac{2\pi r^3}{G} \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right),$$

derivando ambos os lados, obtemos:

$$\begin{aligned}\dot{\mathcal{M}}_1 &= \frac{2\pi}{G} \frac{d}{dr} \left[r^3 \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right) \right] \\ &= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \frac{d}{dr} \left[\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right] + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \left(\frac{d}{dr} \left[\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} \right] - \mathfrak{c}2G \right) + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \left(\frac{\frac{d}{dr} \left[\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r} \right]}{2\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}}} - \mathfrak{c}2G \right) + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \left(\frac{\frac{d}{dr} \left[\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 \right] - \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r^2}}{2\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}}} - \mathfrak{c}2G \right) + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \left(\frac{2\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right) \frac{d}{dr} \left[\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr \right] - \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r^2}}{2\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}}} - \mathfrak{c}2G \right) + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \left(\frac{2\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right) (\mathfrak{c}2G) - \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r^2}}{2\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}}} - \mathfrak{c}2G \right) + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \left(\frac{4\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right) \mathfrak{c}G - \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r^2}}{2\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}}} - \mathfrak{c}2G \right) + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G + \mathfrak{c}2Gr\right)^2 + \frac{\mathfrak{c}G}{\pi r}} - \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}G - \mathfrak{c}2Gr \right) \right\}.\end{aligned}$$

Pondo $\dot{\mathcal{M}}_1 = 4\pi r^2 \rho_1$, dá-se:

$$\begin{aligned}\rho_1 &= \frac{1}{2G} \left\{ r \left(\frac{4 \left(\frac{a}{b} G + c 2Gr \right) c - \frac{cG}{\pi r^2}}{2 \sqrt{\left(\frac{a}{b} G + c 2Gr \right)^2 + \frac{cG}{\pi r}}} - c 2G \right) + 3 \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b} G + c 2Gr \right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} - \frac{a}{b} G - c 2Gr \right) \right\} \\ &= r \left(\frac{4 \left(\frac{a}{b} G + c 2Gr \right) c - \frac{c}{\pi r^2}}{4 \sqrt{\left(\frac{a}{b} G + c 2Gr \right)^2 + \frac{cG}{\pi r}}} - c \right) + \frac{3}{2} \left(\frac{\sqrt{\left(\frac{a}{b} G + c 2Gr \right)^2 + \frac{cG}{\pi r}}}{G} - \frac{a}{b} - c 2r \right).\end{aligned}$$

Notando que

$$\begin{aligned}\sqrt{\left(\frac{a}{b} G + c 2Gr \right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} &= \sqrt{\frac{a^2}{b^2} G^2 + 4 \frac{a}{b} c G^2 r + 4 c^2 G^2 r^2 + \frac{cG}{\pi r}} \\ &= \sqrt{G^2 \left(\frac{a^2}{b^2} + 4 \frac{a}{b} c r + 4 c^2 r^2 + \frac{c}{G \pi r} \right)} \\ &= G \sqrt{\frac{a^2}{b^2} + 4 \frac{a}{b} c r + 4 c^2 r^2 + \frac{c}{G \pi r}} \\ &= G \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}}\end{aligned}$$

ficamos, pois, com

$$\begin{aligned}\rho_1 &= r \left(\frac{4 \left(\frac{a}{b} G + c 2Gr \right) c - \frac{c}{\pi r^2}}{4G \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}}} - c \right) + \frac{3}{2} \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}} - \frac{a}{b} - c 2r \right) \\ &= r \left(\frac{4 \left(\frac{a}{b} + c 2r \right) c - \frac{c}{G \pi r^2}}{4 \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}}} - c \right) + \frac{3}{2} \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}} - \frac{a}{b} - c 2r \right) \\ &= \frac{4 \left(\frac{a}{b} r + c 2r^2 \right) c - \frac{c}{G \pi r}}{4 \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}}} + \frac{3}{2} \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}} - 4cr - \frac{3}{2} \frac{a}{b} \\ &= \frac{\left(4 \left(\frac{a}{b} r + c 2r^2 \right) c - \frac{c}{G \pi r} \right) + \frac{3}{2} \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}} \left(4 \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}} \right)}{4 \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}}} - 4cr - \frac{3}{2} \frac{a}{b} \\ &= \frac{\left(4 \left(\frac{a}{b} r + c 2r^2 \right) c - \frac{c}{G \pi r} \right) + 6 \left(\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r} \right)}{4 \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}}} - 4cr - \frac{3}{2} \frac{a}{b} \\ &= \frac{4 \left(\frac{a}{b} r + c 2r^2 \right) c + 6 \left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{5c}{G \pi r}}{4 \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr \right)^2 + \frac{c}{G \pi r}}} - 4cr - \frac{3}{2} \frac{a}{b}\end{aligned}$$

5.3.2.6 Segundo formato para ρ

Para $\mathcal{M}_2$ faremos, aqui, o análogo do que foi feito para $\mathcal{M}_1$ na subsubsecção anterior. Com efeito, sendo

$$\mathcal{M}_2 = \frac{2\pi r^3}{G} \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b} G + c 2Gr \right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} + \frac{a}{b} G + c 2Gr \right),$$

derivando ambos os lados, obtemos:

$$\dot{\mathcal{M}}_2 = \frac{2\pi}{G} \frac{d}{dr} \left[r^3 \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b} G + c 2Gr \right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} + \frac{a}{b} G + c 2Gr \right) \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \frac{d}{dr} \left[\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} + \frac{a}{b}G + c2Gr \right] + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} + \frac{a}{b}G + c2Gr \right) \right\} \\
&= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \left(\frac{d}{dr} \left[\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} \right] + c2G \right) + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} + \frac{a}{b}G + c2Gr \right) \right\} \\
&= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \left(\frac{\frac{d}{dr} \left[\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 \right] - \frac{cG}{\pi r^2}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}}} + c2G \right) + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} + \frac{a}{b}G + c2Gr \right) \right\} \\
&= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \left(\frac{\frac{d}{dr} \left[\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 \right] - \frac{cG}{\pi r^2}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}}} + c2G \right) + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} + \frac{a}{b}G + c2Gr \right) \right\} \\
&= \frac{2\pi}{G} \left\{ r^3 \left(\frac{4 \left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right) cG - \frac{cG}{\pi r^2}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}}} + c2G \right) + 3r^2 \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} + \frac{a}{b}G + c2Gr \right) \right\}.
\end{aligned}$$

Pondo $\mathcal{M}_2 = 4\pi r^2 \rho_2$, resulta:

$$\begin{aligned}
\rho_2 &= \frac{1}{2G} \left\{ r \left(\frac{4 \left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right) cG - \frac{cG}{\pi r^2}}{2\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}}} + c2G \right) + 3 \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} + \frac{a}{b}G + c2Gr \right) \right\} \\
&= r \left(\frac{4 \left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right) c - \frac{c}{\pi r^2}}{4\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}}} + c \right) + \frac{3}{2} \left(\frac{\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}}}{G} + \frac{a}{b} + c2r \right).
\end{aligned}$$

Como

$$\sqrt{\left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right)^2 + \frac{cG}{\pi r}} = G \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}},$$

dá-se:

$$\begin{aligned}
\rho_2 &= r \left(\frac{4 \left(\frac{a}{b}G + c2Gr\right) c - \frac{c}{\pi r^2}}{4G\sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}}} + c \right) + \frac{3}{2} \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}} + \frac{a}{b} + c2r \right) \\
&= r \left(\frac{4 \left(\frac{a}{b} + c2r\right) c - \frac{c}{G\pi r^2}}{4\sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}}} + c \right) + \frac{3}{2} \left(\sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}} + \frac{a}{b} + c2r \right) \\
&= \frac{4 \left(\frac{a}{b}r + c2r^2\right) c - \frac{c}{G\pi r}}{4\sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}}} + \frac{3}{2} \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}} + \frac{3}{2} \frac{a}{b} + 4cr.
\end{aligned}$$

5.3.2.7 Um Comentário

Notemos, pois, o seguinte: os resultados anteriores mostram-nos que, dadas as equações de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, para que estas vejam-se autônomas (com coeficientes a , b e c respectivamente) é necessário e suficiente que a função ρ tome algum dos seguintes formatos:

$$\begin{aligned}
\rho_1 &= \frac{4 \left(\frac{a}{b}r + c2r^2\right) c - \frac{c}{G\pi r}}{4\sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}}} + \frac{3}{2} \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}} - 4cr - \frac{3}{2} \frac{a}{b}; \\
\rho_2 &= \frac{4 \left(\frac{a}{b}r + c2r^2\right) c - \frac{c}{G\pi r}}{4\sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}}} + \frac{3}{2} \sqrt{\left(\frac{a}{b} + 2cr\right)^2 + \frac{c}{G\pi r}} + \frac{3}{2} \frac{a}{b} + 4cr.
\end{aligned}$$

Podemos, assim, fixar os coeficientes a , b e c de modo a simplificar a situação; o preço que se paga é uma restrição na generalidade da função ρ . A exemplo, admitamos que queremos trabalhar com equações na forma

$$\dot{p} = ap + bp^2.$$

Isto significa, essencialmente, que $\mathfrak{c} = 0$. E, para que valham tais condições, ρ deve assumir um dos seguintes formatos:

$$\rho_1 = \frac{4\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}r\right)\mathfrak{c}}{4\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}\right)^2}} + \frac{3}{2}\sqrt{\left(\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}\right)^2} - \frac{3}{2}\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$$

$$\rho_2 = 6\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}.$$

5.3.3 Uma Proposição

Cabe, aqui, a seguinte proposição:

Proposição 2. *Enquanto equação de Riccati não-autônoma, nas condições do Teorema 1, a primeira das equações de Tolman–Oppenheimer–Volkoff não pode assumir a forma de uma equação de Bernoulli. Em outras palavras, sob tais condições $\mathfrak{E}$ nunca se anula.* $\square$